YHKJ

数显式PID温度控制器

TX6 系列

使　用　说　明　书

为了您的安全，请在使用前阅读以下内容

■ 注意安全

※"注意安全"是为了安全正确地使用该产品，以防止危险事故的发生,请遵守以下内容。

※注意安全可分为"警告"与"注意"两个部分，其意思如下:

⚠警告 如违反此项，可能导致严重伤害或死亡。

⚠注意 如违反此项，可能导致轻度伤害或产品损坏。

⚠警告

1. **用于对人身及财产上有重大影响的机器（如：核能控制、医疗设备、船舶、车辆、铁道、航空、燃燃设备、安全装置、防灾/防盗装置）时，需要安装双重安全保护装置后使用。**
   否则可能会引起火灾、人身伤亡或财产损失。
2. **使用时必须要安装面板。**
   否则有触电危险。
3. **通电状态下请勿进行检修作业。**
   否则有触电危险。
4. **接线时请先确认端子号再进行接线。**
   否则可能引起火灾。
5. **除本公司维修人员外不得改造本产品。**
   否则会导致触电或火灾。

⚠注意

1. **请勿在室外使用该产品。**
   否则会缩短该产品的使用寿命或发生触电事故。
2. **电源输入端和继电器输出端接线时，请使用AWG 20（0.50mm²）规格的线缆，拧螺丝的扭矩保持在0.74N.m~0.90N.m。**
   接触不良时有可能引起火灾。
3. **请在额定规格范围内使用该产品。**
   否则会缩短该产品的寿命，有火灾隐患。
4. **请使用小于继电器触点允许容量的负载。**
   否则会造成绝缘不良，触点粘合，接点不良，继电器损坏，火灾等。
5. **清洁时请勿用水或有机溶剂，应用干毛巾擦拭。**
   否则会引起触电或火灾。
6. **在易燃易爆，潮湿，太阳光直射，热辐射，振动等场所应避免使用该产品。**
   否则可能会引起火灾或爆炸。
7. **请勿使灰尘或线缆残渣进入产品内部。**
   否则可能会引起火灾或损坏产品。
8. **请确认端子的极性后，正确连接热电偶配线。**
   否则可能引起火灾或爆炸。
9. **为了达到强化绝缘的目的，请使用能确保强化绝缘以上的电源装置。**

■ 型号说明

TX 6 - □ - □ □ □ - □ * □

通讯输出

无内容	无通讯
	RS485通讯(Modbus RTU方式)

无内容	无报警
20	带一路报警输出
24	带两路报警输出

主控输出

1	继电器
2	固态SSR
3	PID 4-20mA
4	PID 0-10V
5	线性输出 0-10V
6	线性输出 4-20mA

输入规格

K	热电偶
PT	热电阻
A	4-20mA电流
V	0-10V电压

外形尺寸

A	W48XH48mm
B	W48XH96mm
D	W72XH72mm
E	W96xH96mm
W	W96XH48mm

产品类型

6	款式代号

项目名称

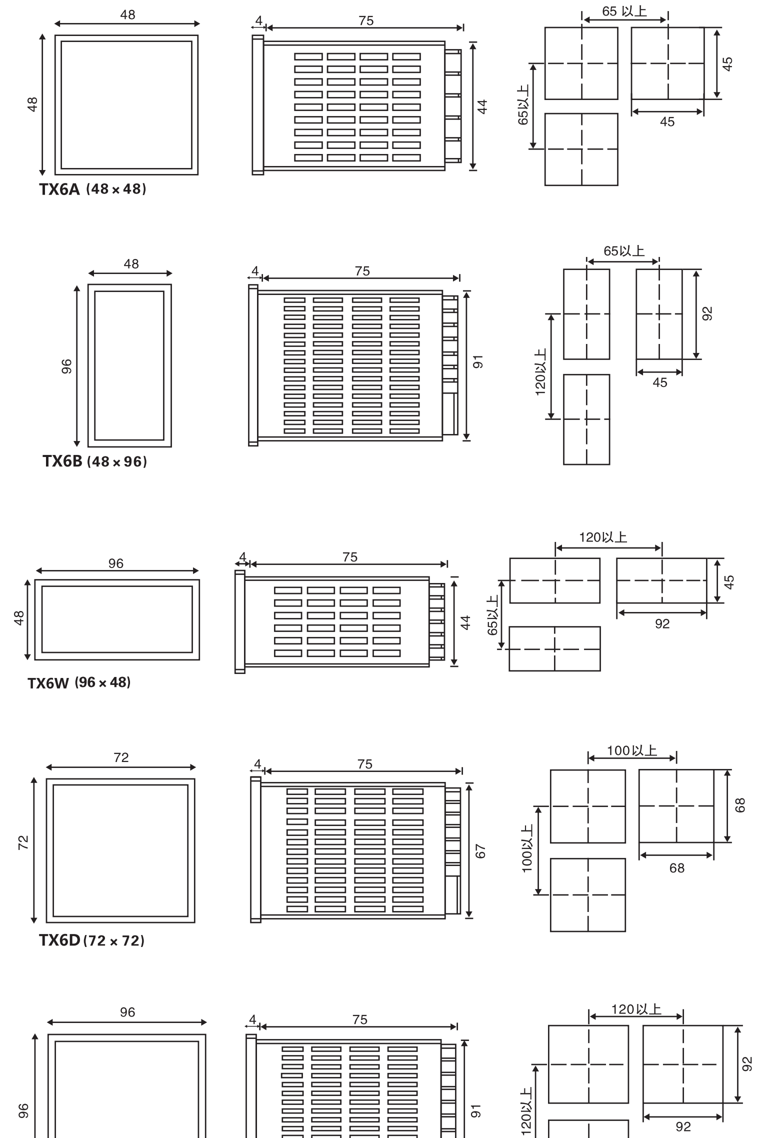
TX	款式型号

■ 规格

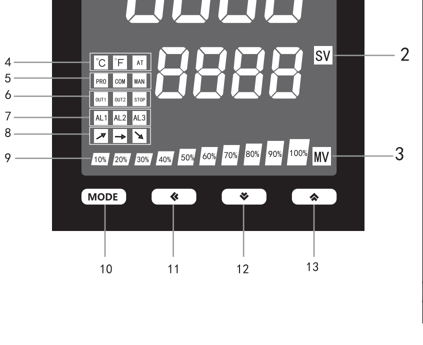
电源电压		220VAC
允许电压变动范围		电源电压的90-110%
消耗功率		8VA以下
输入规格	热电偶	K E J N T S R B
	热电阻	Pt100 Cu50
	线性电流	0-20mA 4-20mA
	线性电压	0-5V 1-5V
显示精度		±0.5%
输出规格		继电器 250VAC 3A
		SSR 12VDC±2V 20mA以下
		电压输出(控制输出 变送输出)
		电流输出(控制输出 变送输出)
		可控硅输出(过零触发 移相触发)
选项输出	报警输出	继电器 250VAC 3A 最多2组输出
	通讯输出	RS485通讯输出(Modbus RTU方式)
控制方式		位式控制、PID控制
采样周期		100ms
继电器寿命		机械250万次以上 电气10万次以上
耐电压		2000VAC 50/60Hz 1分钟（端子与外壳之间）
耐振动		5-55Hz(周期1分钟)振幅0.75mm X,Y,Z各方向2小时
绝缘阻抗		100MΩ以上（500VDC）MEGA
抗干扰		模拟方波发生器干扰（脉宽1μs）±2KV R相 S相
停电记忆		约10年（非易失性半导体储存器）
周围环境	使用环境温度	-5~40℃ 保存时: -10-50℃
	使用环境湿度	35~85% 保存时: 35~85%

■ 外形尺寸图

单位:mm



■ 显示屏各部位名称



1	PV	测量值
2	SV	设定值
3	MV	输出量
4	℃	摄氏度
	℉	华氏度
	AT	自整定
5	PRO	定时功能（定时功能触发时显示）
	COM	通讯功能（通讯输出时闪烁显示）
	MAN	手动输出状态
6	OUT1	主控输出指示
	OUT2	H-C模式下，制冷输出指示
	STOP	主控输出停止指示
7	AL1	第一路报警指示
	AL2	第二路报警指示
	AL3	第三路报警指示（暂无）
8	↗	升温指示
	→	恒温指示
	↘	降温指示
9	10-100%	输出量百分比
10	MODE	长按进入设定参数组，返回，储存
11	«	位移键，用于数位移动
12	︾	数值减小键
13	︽	数值增加键
*	ST	运行时间设定值（时间功能开启时可设定）

■ 参数组

1. 用户参数

在正常测控状态下，按一下mode键，便可进入用户参数设定，再按一下，则进入下一用户参数，直至所有参数设定完毕

代码	参数名称	参数说明	设定范围	默认值	显示条件
SU	温度设定	温度设定值	SUL-SUH	150℃	手动功能关闭，手动功能开启时，显示为控制功率百分比
St	设定仪表的运行时间	当计时功能使用时（CPYT≠0000，才存在此参数。具体见P-3菜单层CPYT参数组说明，默认单位为分）	0-9999S/M	60	CPYT≠0000

2. 工程参数

工程参数菜单层分P-1　P-2　P-3　P-4　这四个菜单层对客户开放。
修改Su/ST,按mode键上排显示Su/ST或点动任何键直接修改进入内部菜单时，点动mode键，确认并进入下一个菜单，先按移位键再点动mode键确认并进入上一个菜单。

参数组［P-1］长按mode键3秒——▶ P-1

代码	参数名称	参数说明	设置范围	默认值	显示条件
AL1	第一报警值	查看参考表格报警方式	-1999-9999	30	AD1≠0
AL2	第二报警值	查看参考表格报警方式	-1999-9999	30	AD2≠0
oH	位式输出回差	加热：PV>SV+OF 关闭输出 PV≤SV-OH 打开闭输出	-1999-9999	2	PId=onof
oF	位式关闭回差	制冷：PV<SV-OF 关闭输出 PV>SV+OH 打开输出	-1999-9999	0	PId=onof
doHt	制冷延时	位式制冷延时时间间隔时间，一般压缩机制冷时设置，防止频繁启动	0-250秒	0	PId=onof H-C=COOL
P	加热比列带	比例作用调节，P越大比例作用越小，系统增益越低	1-9999	30	PId=pid
I	积分时间	积分作用时间常数，I越大，积分作用越弱 I=0 PD控制，REST为消除静差再设定	0-9999	240	I=0
rESt	积分静差	当积分I=0时，设置静差	0.0-100.0%	50.0	PId=pid
d	微分时间	微分作用时间常数，d越大，微分作用越强 并克服超调，d=0时，P I 控制	0-9999	60	PId=pid
t	加热周期	继电器输出=20s，SSR和可控硅=2s，连续输出为1s 仅作用于加热侧	1-100	20	PId=pid
AtU	自整定开关	OFF=关闭自整定　ON=开启自整定	OFF/ON	OFF	PId=pid
Ar	积分限幅	PID：用于抑制超调	1-100	100	PId=pid
Pc	制冷比列带	加热比列带的1-200%	1-200	100	H-C=HECO
oHH	制冷上回差	双通道位式时制冷，PV>SV+DB+OHH 打开制冷	-1000-1000	2	H-C=HECO
oHL	制冷下回差	双通道位式时制冷，PV<SV+DB+OHL 关闭制冷	-1000-1000	0	H-C=HECO
Ec	误差修正	传感器误差修正，PV=测量值+EC	-1999-9999	0	
Ek	斜率修正	传感器线性修正目标温度误差较大时调整该值。EK=4000X（水银读数值-仪表显示值）/仪表显示值	-1000-1000	0	
Adr5	通讯地址	通讯的仪表地址	1-100	1	通讯开通
bPS	通讯波特率	2.4K 4.8K 9.6K 14.4K 19.2K 28.8K 38.4K	2.4K-38.4K	19.2K	通讯开通
Lck	密码锁	限制各菜单层操作 =0 解锁所有菜单层 =1 锁定 P-3 =2 锁定 P-3 P-2 =3 锁定 P-3 P-2 P-1 =4 锁定 P-3 P-2 P-1 SU =其他 锁定所有菜单	0-9999	0	

2.参数组2［P-2］长按mode键3秒——▶ P-1 ︽——▶ P-2

代码	参数名称	参数说明	设置范围	默认值	显示条件
InP	输入分度号	输入传感器类型，查看输入表格	K-cu	K	
Unit	单位选择	温度单位切换	℃ ℉	℃	
dP	显示小数点	当INP为热电偶，热电阻时，可设置	0-1	0	
SL-L	量程下限	输入信号范围下限	-1999-9999		
SL-H	量程上限	输入信号范围上限	-1999-9999		
SUL	控温下限	限制控制SU范围下限	SL-L---SL-H	SL-L	
SUH	控温上限	限制控制SU范围上限	SL-L---SL-H	SL-H	
PId	控温方式	=pid pid控制　=onof 位式控制	PID/ONOF	PID	
Ad1	报警1模式	查看报警类型表格 =8为定时时间结束输出		1	
AH1	报警1回差	报警释放回差值	-1999-9999	1	AD1≠0
Ad2	报警2模式	同AD1		1	
AH2	报警2回差	报警释放回差值	-1999-9999	1	AD2≠0
H-c	输出模式	=HEAT 加热，=COOL 制冷， =HECO 加热制冷		HEAT	
FIL	滤波系数	显示值滤波周期，数值越大显示越稳定但灵敏度降低	0.1-100.0	0.5	
HEUd	偏差指示	PV>SV+HEUD 上升箭头亮 PV<SV-HEUD 下降箭头亮 SV+HEUD>PV>SV-HEUD 恒温箭头亮	0-100	2	

参数组［P-3］长按mode键3秒——▶ P-1 ︽——▶ P-2 ︽——▶ P-3

代码	参数名称	参数说明	设置范围	默认值	显示条件
bUF	软起动量	软起动百分比	0.0-100.0%	100.0	电流加热
bUt	软启动时间	根据需要上电后先按BUF百分比加热时间后按正常控制 0=无软起动	0-9999秒	0	电流加热
Udb	快捷键功能 同时按加键和减键3秒有效	OFF 无此功能 OUT 快速切换OUT参数选择 AT 按键启动或停止自整定 AL 快速打开或关闭报警1		OFF	
PL	最低加热	限制最低加热百分比	0.0-30%	0	
PH	最高加热	限制最高加热百分比	30-100%	100	
oUt	输出方式	RLY 继电器加热 继电器端子有效 SSR 固态加热，固态端子有效 MA 4-20mA电流加热，电流端子有效		RLY	
LbAt	监视时间	加热故障判断时间	0-9999秒	0	
LbAb	监视宽度	加热故障判断宽度	0-9999	2	
tSL	变送输出下限	变送输出零点	-1999-9999		
tSH	变送输出上限	变送输出满点	-1999-9999		
A1tY	报警1输出时间	报警1输出时间控制 = 0 无时间功能， = 正数时为间隔时间（比如=0050，表示两次报警间隔时间不能小于50秒） = 负数时为报警动作时间（比如=-005，表示报警条件满足后继电器动作，5秒后继电器断开）	-1000-1000		AD1≠0
A2tY	报警2输出时间	同A1TY	-1999-9999	0	AD2≠0
tt	温度跟踪量	显示值在设定值TT附近无限接近设定值	0.0-10.0	0.5	
FAc	超温显示限制	= 0 无此功能 = 其他 超温后 PV=SV+（PV-SV）/FAC	0-100	0	
PHoF	强制关闭偏差	= 0 无此功能 = 其他 PV>SV+PHOF 强制关闭加热	0-9999	0	
cPYA	控制参数A组	按千百十个位代表独立控制意义 个位= 2　报警1为激励报警 =其它 为非激励报警 十位= 2　报警2为激励报警 =其它 为非激励报警 百位= 2　报警1输出由上位机操作 =其他 为正常测量报警 千位=2　报警2输出由上位机操作 =其它 为正常测量报警	0-9999	0000	
cPYb	控制参数B组	按千百十个位代表独立控制意义 个位=2 设定值SV只能先按mode键后更改 =其它 可以直接按上下键更改SV值 十位=2 开启手动输出功能，按位移键切换手动自动控制 百位=3 无手动开关加热功能 =5 默认上电关闭加热 =其他 有手动开关加热功能（长按mode+上键开关加热，关闭时会在下排显示STOP） 千位待定	0-9999	0000	

代码	参数名称	参数说明	设置范围	默认值	显示条件
cPYt 计时功能	控制参数T组 等待定时期间PRO灯灭 定时期间PRO灯闪烁 定时结束PRO灯长亮	按千百十个位代表独立控制意义 个位为定时方式 个位=2 延时加热输出，上电后延时ST时间后才开始加热。 个位=3温度启动定时，当PV>=SV-ALT时开始定时。 个位=4上电启动定时 个位=5只有按键启动，长按加键启动停止定时。 个位=其它　无定时功能 当定时结束后下排显示END。 十位为定时时间单位 十位=1　定时单位分钟 1—9999分 十位=其它　定时单位秒钟 1---9999秒 百位为定时结束加热处理方式 百位=1　定时结束关闭加热 百位=其它　定时结束不关闭加热。	0000-9999 Sv=设定值 ST=定时时间 点动移位键下排闪烁显示定时剩余时间,计时结束时显示END 可设定报警模式AD1=8实现定时结束时报警输出 计时结束后，可长按上键复位计时，或断电复位计时。		
ALt	计时温度触发回差值	当有计时功能开启时，PV>=SV-ALT开始计时		2	CPYT有效
U--	软件版本号				

快捷操作方式

按住 ︽ + ︾ 3秒后，执行快捷操作方式。
※具体功能视 P-3 中快捷功能类型［Udb］而定。
※出厂默认为：RELAY/SSR切换。
※该功能不受参数组锁［LCK］影响。

快捷键参数	应用显示		说明
OFF	/		不使用快捷键功能
AT	At on	At oFF	用于自整定的执行/停止，与 P-1 的自整定［AtU］功能相同,ON为执行，OFF为停止
AL	AL on	AL oFF	报警动作时用户可强制解除报警。ON为报警未解除，OFF为报警已解除。当超出报警范围时，此功能复位
OUT	oUt rLY	oUt SSr	用于变更输出规格，与 P-3 的输出规格［oUt］功能相同RLY为继电器输出，SSR为固态输出

恢复出厂设置步骤

长按MODE键+«位移键 3 秒出现P-4代码后输出口令0911，按MODE键确认，再将no改为yes，最后按MODE键确认即可初始化

P-4 0000 —输入0911→ P-4 0911 —MODE→ rESt no —︽→ rESt YES —MODE→ 初始化成功

※输入规格及使用范围表

输入规格		显示	小数点位数	使用范围（℃）	使用范围（℉）
热电偶	K	K	0	-30~1300	-22~2372
			1	-30.0~999.9	-22.0~999.9
	E	E	0	-30~700	-22~1292
			1	-30.0~700.0	-22.0~999.9
	J	J	0	-30~900	-22~1652
			1	-30.0~900.0	-22.0~999.9
	N	n	0	-30~1000	-22~1832
			1	-30.0~999.0	-22.0~999.9
	T	t	0	-30~400	-22~752
			1	-30.0~400.0	-22.0~752.0
	S	S	0	0~1760	32~3200
			1	0~999.0	32.0~999.9
	R	r	0	0~1750	32~3182
			1	0~999.0	32.0~999.9
	B	b	0	200~1800	392~3272
			1	200.0~999.0	392.0~999.9
热电阻	Pt100	Pt	0	-200~650	-328~1202
			1	-99.0~650.0	-99.9~999.9
	Cu50	CU	0	-50~150	-58~302
			1	-50.0~150.0	-58.0~302.0
线性模拟量	0-20mA	A0	0	-1999-9999	
	4-20mA	A4	0	-1999-9999	
	0-5V	U0	0	-1999-9999	
	1-5V	U4	0	-1999-9999	
	0-10V	U1	0	-1999-9999	
	2-10V	U5	0	-1999-9999	

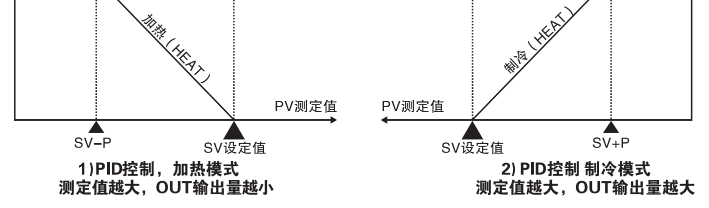
■ 功能说明

1.自整定［At］

PID自整定是温控器通过测量控制对象的热特性和热响应时间，计算PID控制参数的功能，并通过此功能可实现自动设置参数完成高速稳定的控制。
※自整定时，加热系统应处于工作状态，测定值(PV)应低于设定值(SV)。
※控制方式［PId］参数处于"on"状态下，自整定开关［At］才会被显示。
※将自整定开关［At］设为"on"状态，AT指示灯开始闪烁，表示已进入自整定状态。
※自整定执行过程中，所有参数组以及SV设定值将处于锁定状态，若要手动中断自整定，将自整定开关［At］设为"oFF"状态即可。
※自整定期间，若出现故障代码"HHHH"或"LLLL"，将自动中断。
※自整定完成后，AT指示灯停止闪烁，整定所得出的P、I、d、Ar参数自动保存，并返回控制状态以新的P、I、d、Ar等参数继续运行。
※中断自整定时，P、I、d、Ar等参数将不做任何修改。

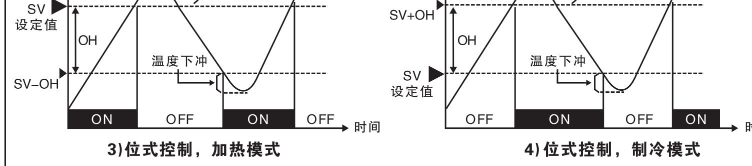
2.控制方式［PId］

控制方式［PId］参数处于"on"状态下，当前属于PID控制模式，若处于"oFF"状态下则属于位式控制状态。



1)PID控制，加热模式　测定值越大，OUT输出量越小

2) PID控制 制冷模式　测定值越大，OUT输出量越大

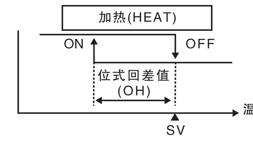


3)位式控制，加热模式　4)位式控制，制冷模式

3.抑制超调［Ar］

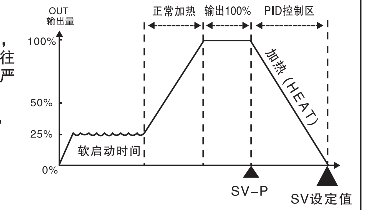
用于PID控制时超调抑制调节，设定值越大，加温越快，易超调；设定值越小，加温越慢，不易超调。出厂默认60，建议由PID自整定得出设定值。

4.位式控制回差值［oH］



用于位式控制中设定控制输出的ON和OFF的间隔。
※控制方式［PId］参数处于"oFF"状态下，位式回差值［oH］才会被显示。
※如果回差幅度过小，由于外部干扰等原因可能会出现控制输出不稳定现象。

5.软启动时间［bUF］



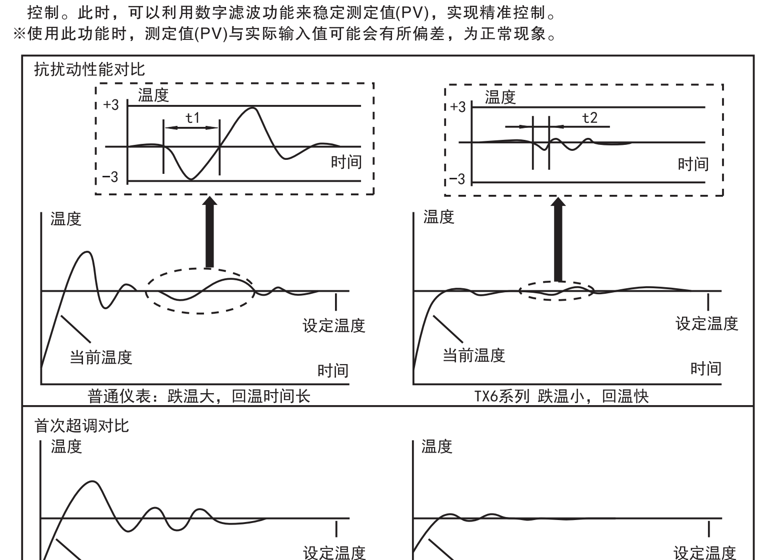
加热系统刚投入工作时，测定值(PV)远低于设定值(SV)，此时OUT输出量达到100%。某些特定行业，长此以往从冷机状态瞬间进入满功率状态，加热系统寿命受严重威胁。
软启动时间范围内，限制输出量为25%，起缓冲作用，延长加热系统寿命。
※时间单位为秒。
※仅作用于模拟量输出或移相输出。

6.误差修正［EC］

此功能用来校正由外部传感器等引起的温度误差，但控制器本身基本无误差。
假如，实际温度为80℃但控制器显示为78℃，此时把误差修正［EC］设定为"002"，这样控制器的显示温度将会变成80℃。
※误差修正后，如果测定值(PV)超出量程范围，将会显示"HHHH"或"LLLL"。

7.数字滤波［FIL］

输入信号不稳定或因外部干扰的缘故，导致测定值(PV)出现反复变化现象，从而引发无法精准控制。此时，可以利用数字滤波功能来稳定测定值(PV)，实现精准控制。
※使用此功能时，测定值(PV)与实际输入值可能会有所偏差，为正常现象。



※ **报警类型表格［Ad1］［Ad2］**

设定值	报警种类	正报警值(AL1)	负报警值(-AL1)	偏差报警/绝对值报警
0	无报警功能	没有输出		
1	上限偏差	→AL1← ON SV	→-AL1← ON ON SV	偏差报警
2	下限偏差	ON →AL1← SV	→-AL1← ON ON SV	偏差报警
3	区间内报警	→AL1 AL1← ON ON SV	一直为OFF	偏差报警
4	区间外报警	ON →AL1 AL1← ON SV	一直为ON	偏差报警
5	绝对值上限	AL1 ON 0	-AL1 ON ON 0	绝对值报警
6	绝对值下限	AL1 ON ON 0	ON -AL1 0	绝对值报警
7	LBAT报警	在全周期加热输出或者全周期关闭输出并持续时间为LBAT时间后PV测量温度变化量小于LBAB时则报警输出，如果变化量大于LBAB则不输出报警		加热输出故障报警
8	计时结束时报警	计时结束 0010 —— 0000 AL ON		计时结束报警
11	附待机上限偏差	→AL1← ON SV	→-AL1← ON ON SV	偏差报警
12	附待机下限偏差	ON →AL1← SV	→-AL1← ON ON SV	偏差报警
13	附待机区间内报警	→AL1 AL1← ON ON SV	一直为OFF	偏差报警
14	附待机区间外报警	ON →AL1 AL1← ON SV	一直为ON	偏差报警
15	附待机绝对值上限	AL1 ON 0	-AL1 ON ON 0	绝对值报警
16	附待机绝对值下限	AL1 ON ON 0	ON -AL1 0	绝对值报警

● **偏差报警**

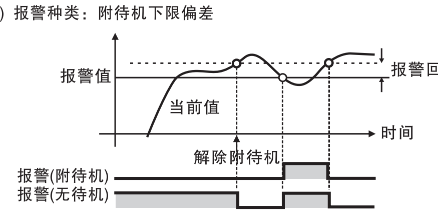
在想要和设置温度产生联动时使用。
报警动作点会随着设置温度的变更而改变。
通过这个差来设定 报警动作点▷ 设置温度▷ 联动 ——▶ 使用和设置温度之间的差(偏差)进行设定

● **绝对值报警**

无需和设置温度产生联动时使用。
使用温度(绝对值) 设定报警动作点 ↓ 报警动作点▷ 固定 ——▶ 使用发出报警的温度(绝对值)进行设定

● **附待机功能**

附待机功能是指从当前值超出报警范围外开始，到进入下一次报警范围前，即使达到报警ON的条件，报警也不会ON。
例）报警种类：附待机下限偏差



● **计时结束报警**

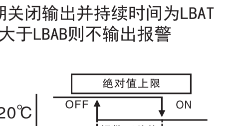
计时结束报警是指开启主控计时 cPYt 功能后，当触发计时到计时结束后AL1/AL2报警输出

● **LBAT报警**

LBAT报警是指加热输出故障报警,在全周期加热输出或者全周期关闭输出并持续时间为LBAT时间后PV测量温度变化量小于LBAB时则报警输出，如果变化量大于LBAB则不输出报警

● **报警回差值［AH1］［AH2］**

用于报警状态下返回到非报警状态时需要的差值。
假如：报警动作点为120℃，报警回差值设20℃，当温度达到120℃以上为报警状态，当温度回落到100℃以下返回非报警状态。
在报警类型为绝对值报警时，报警触点可做上下限回差控制。



※ 计时功能CYPT详解

计时功能编程规则，按个时百千代表独立控制意义
数字从左到右分别代表千位，百位，十位，个位

cYPt 0000

个位：定时方式
十位：时间单位
百位：定时结束加热处理方式
千位：待定

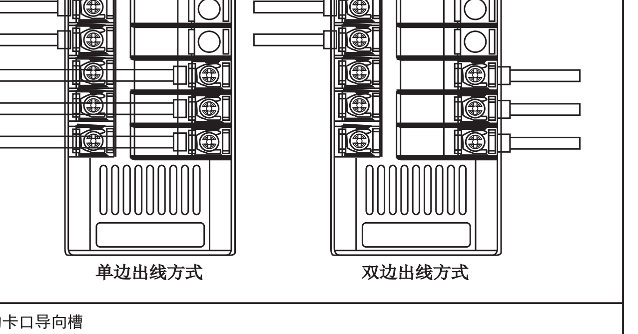
个位 定时方式	2	延时加热输出，上电后延时ST时间后才开始加热输出
	3	温度启动定时，当PV>SV-ALT，开始定时
	4	上电启动定时
	5	只用按键启动定时，长按加建启动停止定时
	其他	个位设置2.3.4.5以外的数字为无定时功能
十位 时间单位	1	计时单位为分
	其他	十位设置除1以外的数字表示计时单位为秒
百位	1	定时结束关闭加热输出
	其他	定时结束不关闭加热输出
千位	无	无定义，无需设置，默认0

设置举例

温控加热到100℃，然后定时输出60分钟再关闭输出
需要设置 SV=0100　ST=0060　CYPT=0113　ALT=0
计时结束后，可长按上键复位计时，或断电复位计时。

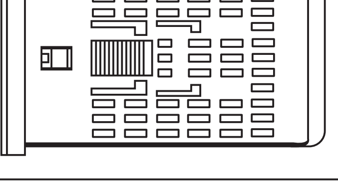
■ 接线说明

1. 可选择单边/双边出线方式

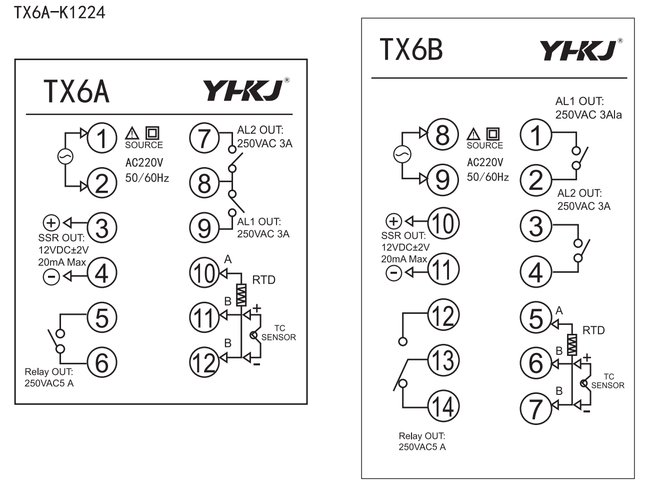


单边出线方式　双边出线方式

2. 便捷的卡口导向槽



以下接线图只作接线说明之用，实物接线以仪表壳体接线图为准



■ 故障讯息指示

讯息	说明	排除方法
HHHH	输入断线或超出输入范围	请检查输入讯号是否错误
LLLL	输入断线或超出输入范围	请检查输入讯号是否错误

■ 注意事项

1.为消除感应干扰，请将本产品和高压线，电力线等分开布线。
2.给产品通断电时，请使用电源开关或断路器。
3.尽量远离高频设备(高频焊机、高频缝纫机、大容量SCR控制器)
4.本产品在以下环境中使用。
　①室内　②污染等级2　③海拔2000m以下　④安装分类II
※如违反上述注意事项，可能导致产品故障，请务必遵守。
※所有责任权限为所售产品本身，不负其他任何连带责任。

中国・源煌电气科技有限公司
ChinaYuanhuangElectricTechnologyCo.,Ltd
地址：浙江省温州市乐清市柳市镇后街工业区
电话：400-100-9200

V25.1.3版